

運用手順書

競馬予測システム Colab 実行・Supabase 確認手順

1. システム構成確認

ツール	URL/場所	用途
Google Colab	colab.research.google.com	スクレイピング・モデル学習
Supabase	infypumigexmpdmijhnx.supabase.co	データ確認・SQL 実行
GitHub	github.com/conann175/kabu	スクリプト管理
Colab ノートブック	netkeiba_colab.ipynb	スクレイピング実行ファイル

2. 過去データ一括取得手順（初回のみ）

db.netkeiba.com から過去データを年ごとに分割して取り込みます。

- STEP 1 Google Colab を開く（colab.research.google.com）
- STEP 2 netkeiba_colab.ipynb をアップロードまたは開く
- STEP 3 セル①を実行してライブラリをインストール
- STEP 4 セル②の SUPABASE_KEY に service_role key を貼り付けて実行
- STEP 5 セル③を実行して関数を定義
- STEP 6 セル④の日付を変更して実行（年ごとに分割推奨）

推奨の分割実行順：

回	開始日	終了日	目安時間
1 回目	20240101	20240630	約 4 時間
2 回目	20240701	20241231	約 4 時間
3 回目	20250101	20250630	約 4 時間
4 回目	20250701	20251231	約 4 時間
5 回目	20260101	直近	約 2～3 時間

 注意：Colab は最大 12 時間でセッションが切れます。切れた場合は続きの日付から再実行してください。

3. 直近データ取得手順（週次）

毎週月曜日など、任意のタイミングで前週分のデータを取り込みます。

STEP 1 Google Colab を開きノートブックを起動

STEP 2 セル①～③を順番に実行

STEP 3 セル④の日付を先週の土曜～日曜に変更して実行

```
# 例: 5/17 (土) ～5/18 (日) のデータ取得
scrape_date_range('20260517', '20260518')
```

4. Supabase でのデータ確認手順

4-1. テーブルの件数確認

STEP 1 supabase.com/dashboard にアクセス

STEP 2 プロジェクト「カブ」を開く

STEP 3 左メニュー「SQL Editor」を開く

STEP 4 以下の SQL を実行してデータ件数を確認

```
SELECT
  'races' AS tbl, COUNT(*) AS cnt FROM races UNION ALL
SELECT 'race_entries', COUNT(*) FROM race_entries UNION ALL
SELECT 'horses', COUNT(*) FROM horses UNION ALL
SELECT 'payouts', COUNT(*) FROM payouts UNION ALL
SELECT 'jockeys', COUNT(*) FROM jockeys UNION ALL
SELECT 'trainers', COUNT(*) FROM trainers
ORDER BY tbl;
```

4-2. 直近データの確認

```
SELECT race_date, COUNT(*) as race_count
FROM races
ORDER BY race_date DESC
LIMIT 10;
```

4-3. 異常データの確認

-- 着順が NULL のデータ確認（除外・取消馬）

```
SELECT COUNT(*) FROM race_entries WHERE finish_position IS NULL;
```

-- races に登録されていない race_entries の確認

```
SELECT COUNT(*) FROM race_entries e
LEFT JOIN races r ON e.race_id = r.race_id
WHERE r.race_id IS NULL;
```

5. トラブルシューティング

症状	対処法
403 Forbidden が出る	しばらく待ってから再実行。IP ブロックの場合は数時間後に再試行
Colab セッションが切れた	最後に done と表示された race_id の翌日から再実行
Supabase 401 エラー	SUPABASE_KEY が正しいか確認。service_role key を使用すること
外部キーエラー	racers テーブルへの登録が先に失敗している。race_date の取得ロジックを確認
データが重複している	upsert を使用しているため重複登録はされない。問題なし

作成日：2026/5/22